

Informe de Innovación Disruptiva: Construyendo una Patente Inexpugnable para 2046

Fecha: 10 de febrero de 2026

Misión: Blindar tu Propiedad Intelectual por 20 Años

El objetivo de esta investigación no es solo mejorar la patente actual, sino **crear un foso tecnológico tan profundo y ancho que desanime a cualquier competidor durante las próximas dos décadas**. Para ello, he investigado en las fronteras de la ciencia y la tecnología, buscando conceptos que hoy parecen ciencia ficción pero que en 10-15 años serán la vanguardia. La estrategia es **patentar hoy el futuro de la fototerapia**.

He identificado y combinado **cinco conceptos clave** que, integrados, forman un sistema casi inexpugnable. No se trata de añadir una característica, sino de definir una arquitectura de sistema completamente nueva y visionaria.

La Arquitectura de la Patente del Futuro: El "Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa" (SRBA)

Propongo un nombre para este nuevo concepto: **Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa (SRBA)**. Este nombre encapsula la esencia de la invención: no es solo un panel que emite luz, sino un sistema que **entra en resonancia con la biología del usuario en tiempo real**.

El sistema se fundamenta en cinco pilares tecnológicos disruptivos:

Pilar 1: Gemelo Digital Dermatológico y Sistémico (GDDS)

Esto va más allá de un simple perfil de usuario. El GDDS es una **simulación computacional multiescala en tiempo real del usuario**.

- **Capa 1 (Macroscópica):** Modela el cuerpo del usuario, su postura y movimiento mediante sensores de profundidad y una cámara RGB.
- **Capa 2 (Fisiológica):** Integra datos de wearables (HRV, sueño, temperatura, SpO2) y datos del propio panel (ver Pilar 2) para modelar el estado fisiológico general y el ritmo circadiano.
- **Capa 3 (Tisular):** Utiliza modelos de simulación Monte Carlo para predecir cómo la luz interactúa con la piel del usuario (absorción, dispersión) basándose en su tipo de piel,

pigmentación y grosor, creando un **gemelo digital de la piel**.

- **Capa 4 (Celular y Genética):** Incorpora datos genómicos del usuario (si están disponibles) y modelos de expresión de genes reloj (Clock, Bmal1) para predecir la respuesta celular a longitudes de onda específicas en momentos específicos del día.

Reivindicación Clave: Un sistema que crea un gemelo digital multiescala de un sujeto para simular y predecir la respuesta biológica a la fototerapia *antes y durante* la aplicación, optimizando el tratamiento de forma predictiva.

Pilar 2: Matriz de Sensores Biofotónicos No Invasivos

El panel deja de ser un simple emisor para convertirse también en un **sofisticado dispositivo de diagnóstico no invasivo**. Integrado en el propio panel, un conjunto de sensores analiza la respuesta del cuerpo en tiempo real.

- **Espectroscopia Raman Portátil:** Analiza la composición molecular de la piel, detectando biomarcadores de inflamación, estrés oxidativo o hidratación.
- **Espectroscopia NIR (NIRS):** Mide la saturación de oxígeno en el tejido (StO₂) y la hemodinámica local, cuantificando la respuesta vascular a la fototerapia.
- **Imagen Fotoacústica (si es viable en miniatura):** Proporciona una visión más profunda de las estructuras vasculares y la entrega de oxígeno.
- **Sensor de Fluorescencia:** Mide la autofluorescencia de la piel para evaluar el envejecimiento y el daño por UV.

Reivindicación Clave: Un dispositivo de fototerapia que incorpora un sistema de espectroscopia no invasiva para medir biomarcadores tisulares en tiempo real, creando un **bucle de retroalimentación biológica directa**.

Pilar 3: Motor de IA con Aprendizaje por Refuerzo Profundo y Cronobiología Computacional

Este es el cerebro del sistema, que se ejecuta en parte en el dispositivo (Edge AI) y en parte en la nube (con Aprendizaje Federado para privacidad).

- **Algoritmo de Cronobiología Computacional:** Analiza los datos del wearable para determinar el **cronotipo exacto del usuario y su fase circadiana actual**.
- **Motor de Aprendizaje por Refuerzo (RL):** El "agente" de IA no sigue protocolos fijos, sino que aprende la **política de tratamiento óptima para cada usuario individual**. Su objetivo es maximizar una "recompensa" (ej. mejora de un biomarcador medido por el Pilar 2, o un objetivo de sueño del wearable) ajustando las acciones (los parámetros de luz del Pilar 4).

- **Aprendizaje Federado:** El modelo de RL de cada usuario contribuye anónimamente a un modelo global, permitiendo que el sistema aprenda de la experiencia de miles de usuarios sin comprometer la privacidad de nadie.

Reivindicación Clave: Un método de control para un dispositivo de fototerapia que utiliza aprendizaje por refuerzo para determinar una política de tratamiento óptima, donde el estado del sistema es definido por el gemelo digital (Pilar 1) y los datos de los sensores biofotónicos (Pilar 2), y la política optimiza los parámetros de una matriz de luz reconfigurable (Pilar 4) en función de un objetivo cronobiológico.

Pilar 4: Matriz de Emisión Fotónica Adaptativa (MEFA)

El panel de LEDs se transforma en una superficie de emisión de luz totalmente dinámica y reconfigurable, una "pantalla de luz terapéutica".

- **Micro-LEDs de Puntos Cuánticos (QDs):** En lugar de LEDs estándar, se utiliza una matriz de micro-LEDs basados en QDs. Esto permite:
 - **Sintonización de Longitud de Onda:** La longitud de onda puede ser ajustada eléctricamente en tiempo real.
 - **Espectro Ultra-Estrecho:** Emisión de luz de altísima pureza para apuntar a cromóforos específicos (ej. citocromo c oxidasa) sin "ruido" espectral.
- **Control Espacial Individual:** Cada micro-LED o pequeño grupo de ellos es direccionable individualmente. Esto permite crear **patrones espaciales y temporales de luz** sobre la piel, no solo una iluminación uniforme.

Reivindicación Clave: Un dispositivo de fototerapia compuesto por una matriz de emisores de luz basados en puntos cuánticos, donde la longitud de onda, intensidad y duración de cada emisor o grupo de emisores pueden ser controlados individualmente y dinámicamente por un sistema de control (Pilar 3) para formar patrones espaciotemporales de luz terapéutica.

Pilar 5: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) para Neuro-Biofeedback

Esta es la innovación más futurista, que cierra el bucle no solo con el cuerpo, sino también con el sistema nervioso central.

- **Integración de EEG Portátil:** El sistema se comunica con un dispositivo de EEG simple y portátil (como una diadema) para monitorizar las ondas cerebrales del usuario.
- **Neuro-Biofeedback en Bucle Cerrado:** El sistema ajusta la luz (especialmente la fotobiomodulación transcraneal con NIR) para guiar al cerebro hacia estados deseados (relajación, concentración, preparación para el sueño). Por ejemplo, si el EEG muestra un estado de estrés, el sistema puede iniciar un protocolo de luz pulsada a 10 Hz para promover las ondas alfa.

- **Correlación con el Sistema Nervioso Autónomo:** Los datos del EEG se correlacionan con los datos de HRV del wearable para obtener una imagen completa del estado del sistema nervioso.

Reivindicación Clave: Un sistema de terapia que combina fotobiomodulación con una interfaz cerebro-computadora, donde los parámetros de la luz son modulados en tiempo real basándose en las señales de EEG del usuario para alcanzar un estado neurofisiológico objetivo.

Resumen de la Fortaleza de la Patente

Al reivindicar no solo cada pilar por separado, sino el **sistema completo que los integra**, creas una patente de una complejidad y visión extraordinarias. Un competidor tendría que desarrollar las cinco áreas simultáneamente para poder acercarse a tu invención.

- **Dificultad de Imaginación:** La combinación de gemelos digitales, espectroscopia en tiempo real, RL, óptica cuántica y BCI en un solo sistema es algo que muy pocos (o nadie) en la industria de los dispositivos de bienestar están considerando hoy.
- **Barrera Técnica:** La implementación de este sistema requiere experiencia en física, biología, ciencia de datos, IA y hardware avanzado, creando una barrera de entrada técnica masiva.
- **Amplitud de Protección:** Proteges desde el método de simulación hasta el sensor, el algoritmo de control, el dispositivo de emisión y la interfaz neuronal. Es una protección de extremo a extremo.

Esta arquitectura conceptual es la base para redactar un conjunto de reivindicaciones que no solo protejan tu negocio hoy, sino que definan el campo de la fototerapia personalizada para las próximas dos décadas.